

1 Разложение $x^7 - 1$ над $\mathbb{F}_2$

Над полем $\mathbb{F}_2$ (где $-1 = +1$) многочлен $x^7 - 1 = x^7 + 1$ раскладывается на три неприводимых множителя:

$$x^7 + 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

для проверки использовался следующий Python-код:

```
import sympy as sp
x = sp.symbols('x')
p = sp.Poly(x**7 + 1, domain=sp.GF(2))
print(p.factor())
```

2 6 порождающих полиномов

Из комбинаций множителей (все нетривиальные делители $x^7 + 1$, кроме 1 и самого $x^7 + 1$) получаем ровно 6 порождающих полиномов $g(x)$:

1. $g_1(x) = x + 1$
2. $g_2(x) = x^3 + x + 1$
3. $g_3(x) = x^3 + x^2 + 1$
4. $g_4(x) = (x + 1)(x^3 + x + 1) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$
5. $g_5(x) = (x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^4 + x^2 + x + 1$
6. $g_6(x) = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

3 Характеристики полученных кодов

Для каждого циклического кода ($n = 7, g(x)$):

$g(x)$	$\deg g$	$k = 7 - \deg g$	$d_{\min}$	Название кода
g_1	1	6	2	Код с проверкой на чётность (even parity)
g_2	3	4	3	Код Хэмминга (7, 4)
g_3	3	4	3	Код Хэмминга (7, 4) (эквивалентный)
g_4	4	3	4	Симплекс-код (7, 3) (дуальный Хэммингу)
g_5	4	3	4	Симплекс-код (7, 3) (дуальный Хэммингу)
g_6	6	1	7	Код повторения (repetition code)

(Значения $d_{\min}$ получены перебором всех кодовых слов; для малых 2^k это тривиально.)

4 Виды кодов

Все 6 кодов — это все нетривиальные циклические двоичные коды длины 7:

- g_1 — классический код четности (все слова чётного веса).
- g_2 и g_3 — два представления кода Хэмминга $(7, 4, 3)$ (разные примитивные полиномы, но эквивалентны).
- g_4 и g_5 — два представления симплекс-кода $(7, 3, 4)$ (дуальный код Хэмминга; все ненулевые слова имеют вес 4).
- g_6 —*код повторения (только **0** и **1** длины 7).

Эти коды исчерпывают всё семейство циклических кодов длины 7 над $\mathbb{F}_2$.